

Probabilidade

Definição

Probabilidade é a medida de quão provável é ocorrer um determinado evento. Ela expressa a chance de um acontecimento acontecer, variando de 0 (evento impossível) a 1 (evento certeza). Pode ser calculada dividindo o número de resultados favoráveis pelo total de resultados possíveis. A probabilidade é usada para fazer previsões, analisar riscos, tomar decisões e modelar situações aleatórias em diversas áreas, como jogos, estatística, economia e ciências.

Eventos e Espaço Amostral

Eventos e espaço amostral são conceitos fundamentais na teoria da probabilidade. O espaço amostral é o conjunto de todos os resultados possíveis de um experimento aleatório, como lançar um dado ou tirar uma carta de um baralho. Cada elemento desse conjunto é chamado de resultado ou elemento. Um evento, por sua vez, é qualquer subconjunto do espaço amostral, ou seja, um conjunto de resultados favoráveis a uma determinada situação.

Exemplo

Ao lançar um dado, o espaço amostral é $\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$, enquanto o evento “obter um número par” corresponde ao subconjunto $\{2, 4, 6\}$. Assim, os eventos representam ocorrências específicas dentro do universo total de resultados possíveis, e o estudo da probabilidade busca calcular a chance desses eventos acontecerem.

Cálculo de Probabilidade

Para um evento A simples (com resultados igualmente prováveis) podemos usar a seguinte fórmula:

$$P(A) = \frac{n(A)}{n(\Omega)}$$

$n(A)$ = número de casos favoráveis ao evento A .

$n(\Omega)$ = número total de casos possíveis.

Exemplo

Probabilidade de tirar uma face com número par ao lançar um dado:

Evento A : resultado par.

$$n(A) = 3, \quad n(\Omega) = 6$$

$$P(A) = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$$

Regras da Probabilidade

Regra de Eventos Complementares

A probabilidade de um evento não acontecer (A^c) é:

$$P(A^c) = 1 - P(A)$$

Exemplo

Um pote guarda 12 lápis pretos, 16 lápis azuis e 2 lápis vermelhos. Qual a chance de não tirar um lápis vermelho?

A : lápis vermelho

$$n(A) = 2, \quad n(\Omega) = 12 + 16 + 2 = 30$$

$$P(A) = \frac{2}{30} = \frac{1}{15}$$

$$P(A^c) = 1 - \frac{1}{15} = \frac{14}{15}$$

Regra da Soma

Para eventos mutuamente exclusivos (não podem acontecer ao mesmo tempo):

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B)$$

Exemplo

Imagine lançar um dado. A probabilidade de sair o número 2 é $P(A) = \frac{1}{6}$ e a probabilidade de sair o número 5 é $P(B) = \frac{1}{6}$. Esses eventos são mutuamente exclusivos, pois o dado não pode mostrar 2 e 5 ao mesmo tempo. Assim, pela Regra da Soma:

$$P(A \cup B) = \frac{1}{6} + \frac{1}{6} = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}$$

Portanto, a probabilidade de sair os números 2 ou 5 em um único lançamento é $\frac{1}{3}$.

Regra da Soma para eventos não mutuamente exclusivos (quando eles podem ocorrer juntos) — ou seja, quando os eventos são dependentes ou simplesmente não se excluem:

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

Imagine que, em uma turma de 30 alunos, 18 estudam Matemática (evento A) e 12 estudam Física (evento B). Destes, 5 estudam Matemática e Física ao mesmo tempo.

Então temos:

$$P(A) = \frac{18}{30} = \frac{9}{15}, \quad P(B) = \frac{12}{30} = \frac{6}{15}$$

$$P(A \cap B) = \frac{5}{30} = \frac{1}{6}$$

Usando a Regra da Soma:

$$P(A \cup B) = \frac{9}{15} + \frac{6}{15} - \frac{1}{6} = \frac{5}{6}$$

Portanto, a probabilidade de um aluno da turma estudar Matemática ou Física (ou ambas) é $\frac{5}{6}$.

Regra do Produto

Para eventos independentes (acontecimentos que não influenciam um ao outro):

$$P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$$

Exemplo

Suponha que você lance uma moeda e um dado ao mesmo tempo. A probabilidade de sair **cara** na moeda é $P(A) = \frac{1}{2}$ e a probabilidade de sair o número 4 no dado é $P(B) = \frac{1}{6}$. Esses eventos são independentes, pois o resultado da moeda não afeta o resultado do dado. Assim, pela Regra do Produto:

$$P(A \cap B) = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{6} = \frac{1}{12}$$

Portanto, a probabilidade de obter **cara** na moeda e 4 no dado ao mesmo tempo é $\frac{1}{12}$.

Probabilidade de Eventos Dependentes

Se os eventos não forem independentes:

$$P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B|A)$$

onde $P(B|A)$ é a probabilidade de B ocorrer dado que A já ocorreu.

Exemplo

Suponha que você tenha uma caixa com 5 bolas vermelhas e 3 bolas azuis. Você retira uma bola sem reposição e depois retira outra. Qual é a probabilidade de a primeira ser vermelha (evento A) e a segunda ser azul (evento B)?

$P(A) = \frac{5}{8}$ (probabilidade de tirar uma bola vermelha na primeira retirada).

Depois de tirar uma vermelha, restam 7 bolas, sendo 3 azuis. Logo, $P(B|A) = \frac{3}{7}$.

Assim, pela fórmula para eventos dependentes:

$$P(A \cap B) = \frac{5}{8} \cdot \frac{3}{7} = \frac{15}{56}$$

Portanto, a probabilidade de retirar primeiro uma bola vermelha e depois uma azul, sem reposição, é $\frac{15}{56}$.